浙江大学

本科实验报告

课程名称：计算机网络基础

姓　　名：林炬乙

学　　院：信息与电子工程学院

　　系：

专　　业：微电子科学与工程

学　　号：3180103721

指导教师：高艺

2021 年 9 月 22 日

浙江大学实验报告

课程名称：计算机网络基础　　实验类型：操作实验

实验项目名称：WireShark 软件初探和常见网络命令的使用

学生姓名:林炬乙　专业：微电子科学与工程　学号：3180103721

同组学生姓名：　　指导老师：高艺

实验地点：计算机网络实验室　　实验日期：2021 年 9 月 21 日

一、　实验目的和要求：

- 初步了解 WireShark 软件的界面和功能
- 熟悉各类常用网络命令的使用

二、　实验内容和原理

- Wireshark 是 PC 上使用最广泛的免费抓包工具，可以分析大多数常见的协议数据包。有 Windows 版本、Linux 版本和 Mac 版本，可以免费从网上下载
- 初步掌握网络协议分析软件 Wireshark 的使用，学会配置过滤器
- 根据要求配置 Wireshark，捕获某一类协议的数据包
- 在 PC 机上熟悉常用网络命令的功能和用法：Ping.exe，Netstat.exe, Telnet.exe, Tracert.exe, Arp.exe, Ipconfig.exe, Net.exe, Route.exe, Nslookup.exe
- 利用 WireShark 软件捕捉上述部分命令产生的数据包

三、　主要仪器设备

- 联网的 PC 机
- WireShark 协议分析软件

四、　操作方法与实验步骤

- 安装网络包捕获软件 Wireshark
- 配置网络包捕获软件，捕获所有机器的数据包
- 配置网络包捕获软件，只捕获特定类型的包
- 在 Windows 命令行方式下，执行适当的命令，完成以下功能(请以管理员身份打开命令行)：
    1. 测试到特定地址的联通性、数据包延迟时间
    2. 显示本机的网卡物理地址、IP 地址
    3. 显示本机的默认网关地址、DNS 服务器地址
    4. 显示本机记录的局域网内其它机器 IP 地址与其物理地址的对照表

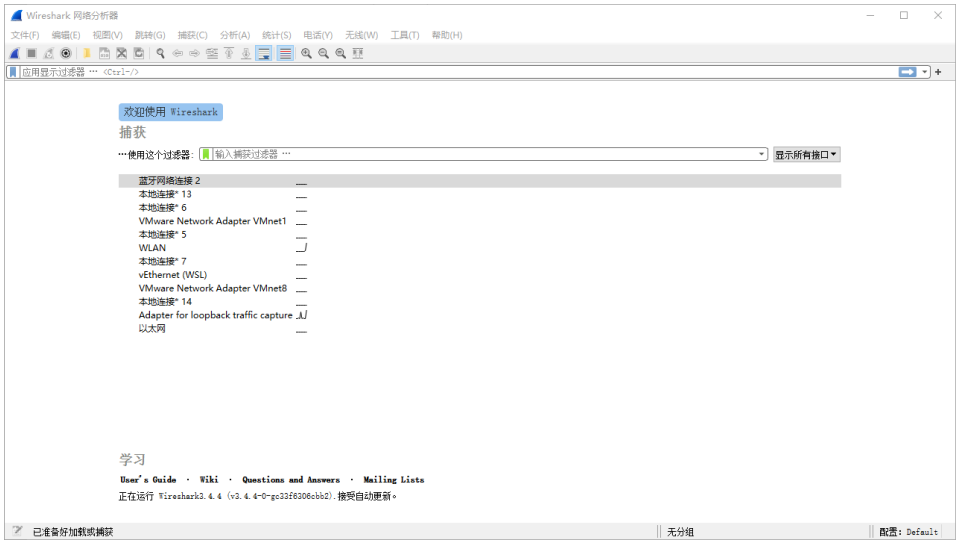
5. 显示从本机到达一个特定地址的路由
6. 显示某一个域名的 IP 地址
7. 显示已经与本机建立 TCP 连接的端口、IP 地址、连接状态等信息
8. 显示本机的路由表信息，并手工添加一个路由
9. 显示本机的网络映射连接
10. 显示局域网内某台机器的共享资源
11. 使用 telnet 连接 WEB 服务器的端口，输入（<cr>表示回车）获得该网站的主页内容：

```
GET / HTTP/1.1<cr>
Host: 任意字符串<cr>
<cr>
```

- 利用 WireShark 实时观察在执行上述命令时，哪些命令会额外产生数据包，并记录这些数据包的种类。

五、 实验数据记录和处理

- **运行 Wireshark 软件，界面是由哪几个部分构成？各有什么作用？**



1.菜单——用于开始操作。

2.主工具栏——提供快速访问菜单中经常用到的项目的功能。

3.Fiter toolbar/过滤工具栏——提供处理当前显示过滤得方法。

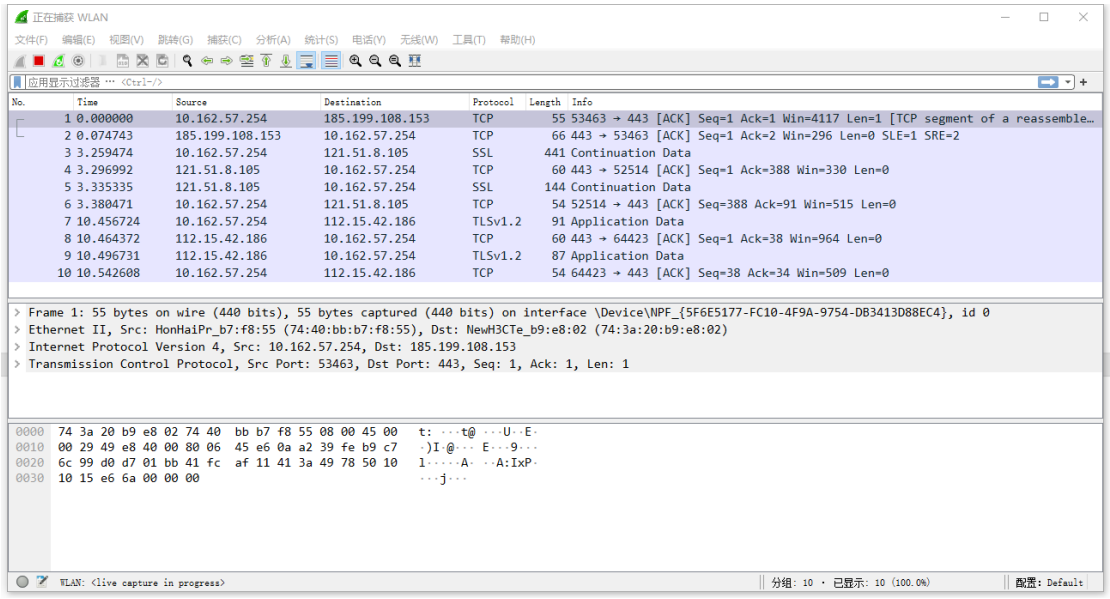
4.Packet List 面板——显示打开文件的每个包的摘要。点击面板中的单独条目，包的其他情况将会显示在另外两个面板中。

5.Packet detail 面板——显示您在 Packet list 面板中选择的包的更多详情。

6.Packet bytes 面板——显示您在 Packet list 面板选择的包的数据，以及在 Packet details 面板高亮显示的字段。

7.状态栏——显示当前程序状态以及捕捉数据的更多详情。

- **开始捕获网络数据包，你看到了什么？有哪些协议？**



1. Display Filter(显示过滤器)， 用于过滤。

2. Packet List Pane(封包列表)，显示捕获到的封包， 有源地址和目标地址，端口号。颜色不同，代表。

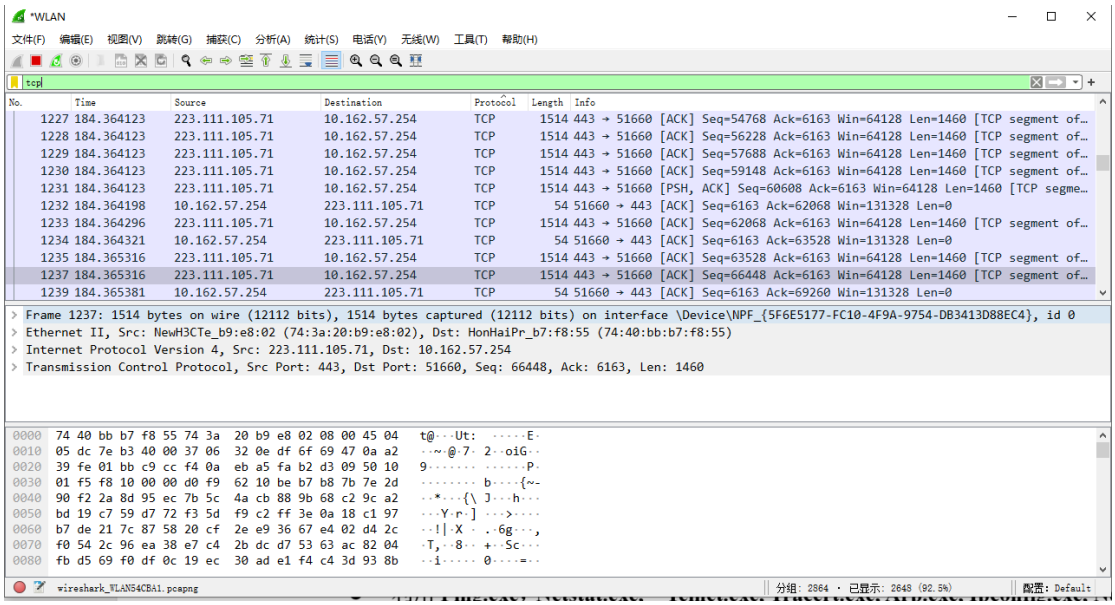
3. Packet Details Pane(封包详细信息),显示封包中的字段。

4. Dissector Pane(16 进制数据)。

5. Miscellanous(地址栏，杂项)。

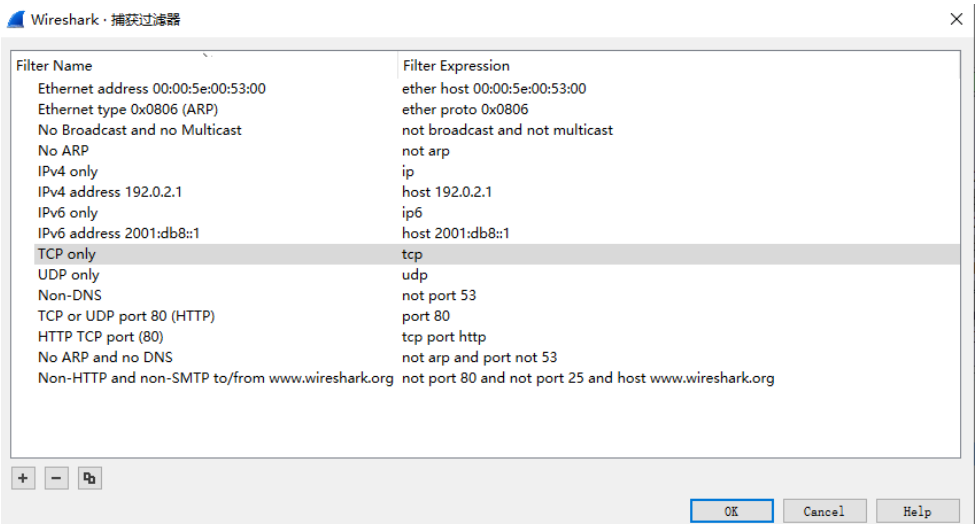
有 tcp,ssl， 等协议.

- **配置应用显示过滤器，让界面只显示某一协议类型的数据包。**



只显示 tcp

- **配置捕获过滤器，只捕获某类协议的数据包。**



在捕获过滤器中设置即可.

- **利用 Ping.exe，Netstat.exe， Telnet.exe, Tracert.exe, Arp.exe, Ipconfig.exe, Net.exe, Route.exe 命令完成在实验步骤中列举的 11 个功能。**
- 1. 测试到特定地址的联通性、数据包延迟时间

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping www.baidu.com

正在 Ping www.a.shifen.com [36.152.44.95] 具有 32 字节的数据:
来自 36.152.44.95 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=54
来自 36.152.44.95 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=54
来自 36.152.44.95 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=54
来自 36.152.44.95 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=54

36.152.44.95 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 14ms，最长 = 16ms，平均 = 14ms
```

- 2. 显示本机的网卡物理地址、IP 地址
- 3. 显示本机的默认网关地址、DNS 服务器地址

用`ipconfig \all`

为什么有很多适配器?

因为有的是有线网卡有的是无线网卡.还有虚拟机的网卡

```
无线局域网适配器 WLAN:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 74-40-BB-B7-F8-55
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
   IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : 240c:c781:7000:396a:4062:2b3b:a1bf:397f(首选)
   临时 IPv6 地址. . . . . . . . . . : 240c:c781:7000:396a:1047:dae:63eb:84c3(受到抨击)
   临时 IPv6 地址. . . . . . . . . . : 240c:c781:7000:396a:7da3:79e6:871f:f144(受到抨击)
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::4062:2b3b:a1bf:397f%13(首选)
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 10.162.57.254(首选)
   子网掩码 . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   获得租约的时间  . . . . . . . . . : 2021年9月17日 3:32:12
   租约过期的时间  . . . . . . . . . : 2021年9月23日 9:43:54
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : fe80::763a:20ff:feb9:e802%13
                                       10.162.0.1
   DHCP 服务器 . . . . . . . . . . . : 10.162.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 393494715
   DHCPv6 客户端 DUID  . . . . . . . : 00-01-00-01-25-E5-87-93-74-40-BB-B7-F8-55
   DNS 服务器  . . . . . . . . . . . : 10.10.0.21
                                       10.10.2.21
   TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . . . : 已启用
```

物理地址 74-40-BB-B7-F8-55

Ip 地址: 240c:c781:7000:396a:4062:2b3b:a1bf:397f(首选)　　10.162.57.254(首选)

默认网关. . . . . : fe80::763a:20ff:feb9:e802%13　　10.162.0.1

DNS 服务器　. . . . . : 10.10.0.21

- 4. 显示本机记录的局域网内其它机器 IP 地址与其物理地址的对照表

`arp -a` Displays current arp cache tables for all interfaces. 地址解析协议（英语：Address Resolution Protocol，缩写：ARP）是一个通过解析网络层地址来找寻数据链路层地址的网络传输协议

```
PS C:\WINDOWS\system32> arp -a

接口: 10.162.57.254 --- 0xd
  Internet 地址         物理地址              类型
  10.162.0.1            74-3a-20-b9-e8-02     动态
  10.162.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     静态
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态

接口: 169.254.239.130 --- 0x10
  Internet 地址         物理地址              类型
  169.254.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     静态
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态

接口: 169.254.89.63 --- 0x15
  Internet 地址         物理地址              类型
  169.254.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     静态
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态

接口: 192.168.208.1 --- 0x3d
  Internet 地址         物理地址              类型
  192.168.223.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
```

只有第一个是动态,

静态 ARP 指的是需要管理员手工指定建立 AP-MAC 映射表，需要管理员手工建立和维护。

动态 ARP 指的是通过报文去学习 ARP 表项，不需要管理员手工建立和维护。

- 5. 显示从本机到达一个特定地址的路由

tracert wwww.baidu.com

determines the path taken to a destination by sending Internet Control Message Protocol (ICMP) echo Request or ICMPv6 messages to the destination

```
PS C:\WINDOWS\system32> tracert wwww.baidu.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 ps_other.a.shifen.com [39.156.66.10] 的路由:

  1     3 ms     2 ms     2 ms  10.162.0.1
  2     6 ms     6 ms     3 ms  10.3.2.25
  3     3 ms     3 ms     3 ms  10.3.2.5
  4    16 ms     4 ms     4 ms  39.174.130.13
  5     4 ms     4 ms     5 ms  111.0.79.65
  6     5 ms     6 ms     7 ms  112.11.232.41
  7     *       10 ms     *     221.183.47.169
  8    34 ms    29 ms    29 ms  221.183.37.245
  9     *        *        *     请求超时。
 10    30 ms    30 ms    30 ms  39.156.27.1
 11    36 ms    29 ms    30 ms  39.156.67.9
 12     *        *        *     请求超时。
 13     *        *        *     请求超时。
 14     *        *        *     请求超时。
 15     *        *        *     请求超时。
 16    41 ms    40 ms    39 ms  39.156.66.10

跟踪完成。
PS C:\WINDOWS\system32>
```

默认网关是 10.162.0.1

经过了 10 个 routers to get host 39.156.66.10

- 6. 显示某一个域名的 IP 地址

```
PS C:\WINDOWS\system32> tracert wwww.baidu.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 ps_other.a.shifen.com [39.156.66.10] 的路由:

  1     3 ms     2 ms     2 ms  10.162.0.1
  2     6 ms     6 ms     3 ms  10.3.2.25
  3     3 ms     3 ms     3 ms  10.3.2.5
  4    16 ms     4 ms     4 ms  39.174.130.13
  5     4 ms     4 ms     5 ms  111.0.79.65
  6     5 ms     6 ms     7 ms  112.11.232.41
  7     *       10 ms     *     221.183.47.169
  8    34 ms    29 ms    29 ms  221.183.37.245
  9     *        *        *     请求超时。
 10    30 ms    30 ms    30 ms  39.156.27.1
 11    36 ms    29 ms    30 ms  39.156.67.9
 12     *        *        *     请求超时。
 13     *        *        *     请求超时。
 14     *        *        *     请求超时。
 15     *        *        *     请求超时。
 16    41 ms    40 ms    39 ms  39.156.66.10

跟踪完成。
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Ip 地址为 36.152.44.96

- 7. 显示已经与本机建立 TCP 连接的端口、IP 地址、连接状态等信息

Netstat 显示活动 TCP 连接、计算机正在侦听的端口、以太网统计信息、IP 路由表、IP 路由表、IP、ICMP、TCP 和 UDP 协议 (的 IPv6 统计信息) ，以及 IPv6、ICMPv6、基于 IPv6 的 TCP 以及基于 IPv6 协议) 的 UDP 的 IPv6 统计信息. 在不带参数的情况下使用，此命令显示活动的 TCP 连接。 它会把 tcp 所有端口扫描一遍，它是按端口顺序

一个个显示 的，显示的比较慢，

有的 ip 地址不止占了一个 tcp 端口，比如 1.0.0.190:http

```
PS C:\WINDOWS\system32> netstat

活动连接

  协议  本地地址          外部地址        状态
  TCP    10.162.57.254:49318    111.1.52.41:https      ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:49319    1.0.0.190:http         ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:49752    112.15.42.186:https    ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:50099    116.62.93.118:https    ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:50734    dns1:domain            TIME_WAIT
  TCP    10.162.57.254:51355    1.0.0.190:http         ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:51439    1.0.0.190:http         ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:51814    112.16.227.18:https    TIME_WAIT
  TCP    10.162.57.254:52410    101.36.166.19:https    ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:52754    120.199.79.113:https   ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:53044    dns1:domain            TIME_WAIT
  TCP    10.162.57.254:53058    59.111.160.245:https   TIME_WAIT
  TCP    10.162.57.254:53678    103.41.167.234:https   ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:53679    1.0.0.190:http         ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:54046    222.192.186.180:https  ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:54457    112.15.42.186:https    ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:54586    172.65.253.13:https    ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:55113    118.31.180.41:https    ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:55115    42.121.254.191:https   TIME_WAIT
  TCP    10.162.57.254:55849    112.15.42.186:https    ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:56596    1.0.0.190:http         ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:56748    42.193.67.112:https    ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:56749    36.152.44.95:https     ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:57224    112.15.42.186:https    ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:57597    52.139.250.253:https   ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:57627    40.90.189.152:https    ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:58477    183.246.190.139:https  CLOSE_WAIT
  TCP    10.162.57.254:58670    120.55.196.147:https   ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:58742    59.111.160.245:https   ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:59393    1.0.0.190:http         ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:60037    122.14.230.144:https   ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:60048    111.1.52.48:https      ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:60069    59.111.160.201:https   ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:60180    112.16.227.18:https    ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:60736    dns1:domain            TIME_WAIT
  TCP    10.162.57.254:60739    182.92.187.217:https   ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:60757    112.16.227.18:https    ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:60778    1.0.0.190:http         ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:61127    112.16.227.18:https    ESTABLISHED
  TCP    10.162.57.254:61128    112.16.227.18:https    TIME_WAIT
```

比如第一个, IP 地址为 111.1.52.41 用 https 协议，连接状态是建立连接.

- 8. 显示本机的路由表信息，并手工添加一个路由

`Route print`

```
PS C:\WINDOWS\system32> route print
===========================================================================
接口列表
 61...00 15 5d e9 1a 8e ......Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
 15...76 40 bb b7 f8 55 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #5
  9...86 40 bb b7 f8 55 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #6
 16...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
 21...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
 13...74 40 bb b7 f8 55 ......Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter
 18...00 ff 7f 7e 78 52 ......Sangfor SSL VPN CS Support System VNIC
  6...74 40 bb b7 f8 56 ......Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 路由表
===========================================================================
活动路由:
网络目标        网络掩码          网关       接口   跃点数
          0.0.0.0          0.0.0.0      10.162.0.1    10.162.57.254     45
       10.162.0.0      255.255.0.0         在链路上     10.162.57.254    301
   10.162.57.254  255.255.255.255         在链路上     10.162.57.254    301
  10.162.255.255  255.255.255.255         在链路上     10.162.57.254    301
        127.0.0.0        255.0.0.0         在链路上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
      169.254.0.0      255.255.0.0         在链路上     169.254.89.63    291
      169.254.0.0      255.255.0.0         在链路上    169.254.239.130    291
    169.254.89.63  255.255.255.255         在链路上     169.254.89.63    291
  169.254.239.130  255.255.255.255         在链路上    169.254.239.130    291
  169.254.255.255  255.255.255.255         在链路上     169.254.89.63    291
  169.254.255.255  255.255.255.255         在链路上    169.254.239.130    291
     192.168.208.0    255.255.240.0         在链路上     192.168.208.1    271
     192.168.208.1  255.255.255.255         在链路上     192.168.208.1    271
  192.168.223.255  255.255.255.255         在链路上     192.168.208.1    271
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上     10.162.57.254    301
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上     169.254.89.63    291
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上    169.254.239.130    291
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上     192.168.208.1    271
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上     10.162.57.254    301
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上     169.254.89.63    291
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上    169.254.239.130    291
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上     192.168.208.1    271
===========================================================================
永久路由:
```

route ADD 192.168.35.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.2 添加一个路由

它的意思是如果有 IP 包想达到网段 192.168.35.0，那么请将此 IP 包发给 192.168.0.2

```
PS C:\WINDOWS\system32> route ADD 192.168.35.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.2
 操作完成!
PS C:\WINDOWS\system32> route print
===========================================================================
接口列表
 61...00 15 5d e9 1a 8e ......Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
 15...76 40 bb b7 f8 55 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #5
  9...86 40 bb b7 f8 55 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #6
 16...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
 21...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
 13...74 40 bb b7 f8 55 ......Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter
 18...00 ff 7f 7e 78 52 ......Sangfor SSL VPN CS Support System VNIC
  6...74 40 bb b7 f8 56 ......Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 路由表
===========================================================================
活动路由:
网络目标        网络掩码          网关       接口   跃点数
          0.0.0.0          0.0.0.0      10.162.0.1    10.162.57.254     45
       10.162.0.0      255.255.0.0         在链路上     10.162.57.254    301
   10.162.57.254  255.255.255.255         在链路上     10.162.57.254    301
  10.162.255.255  255.255.255.255         在链路上     10.162.57.254    301
        127.0.0.0        255.0.0.0         在链路上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
      169.254.0.0      255.255.0.0         在链路上     169.254.89.63    291
      169.254.0.0      255.255.0.0         在链路上    169.254.239.130    291
    169.254.89.63  255.255.255.255         在链路上     169.254.89.63    291
  169.254.239.130  255.255.255.255         在链路上    169.254.239.130    291
  169.254.255.255  255.255.255.255         在链路上     169.254.89.63    291
  169.254.255.255  255.255.255.255         在链路上    169.254.239.130    291
     192.168.35.0    255.255.255.0     192.168.0.2    10.162.57.254     46
     192.168.208.0    255.255.240.0         在链路上     192.168.208.1    271
```

route delete 192.168.35.0 可以删除

- 9. 显示本机的网络映射连接

映射就是把路由器的一个或几个端口直接指向内网，可以用自己的电脑做一个服务器，让任何地方的网友都能直接访问这台机器。

net use can control mapping

```
PS C:\WINDOWS\system32> net use
会记录新的网络连接。

列表是空的。

PS C:\WINDOWS\system32> net /?
此命令的语法是:

NET
    [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
      HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
      STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
```

- 10. 显示局域网内某台机器的共享资源

```
PS C:\WINDOWS\system32> net share

共享名       资源                            注解
-------------------------------------------------------------------------
C$           C:\                             默认共享
D$           D:\                             默认共享
IPC$                                         远程 IPC
ADMIN$       C:\WINDOWS                      远程管理
命令成功完成。
```

- 11. 使用 telnet 连接 WEB 服务器的端口，输入（<cr>表示回车）获得该网站的主页内容：
- GET / HTTP/1.1<cr>
- Host: 任意字符串<cr>
- <cr>

Windows 中先开启 telnet 功能.

在 cmd 中执行 telnet www.baidu.com 80，然后可以看到一个黑色的框框 然后按 ctrl +], 退出， 结果为：

欢迎使用 Microsoft Telnet Client

Escape 字符是 'CTRL+]'

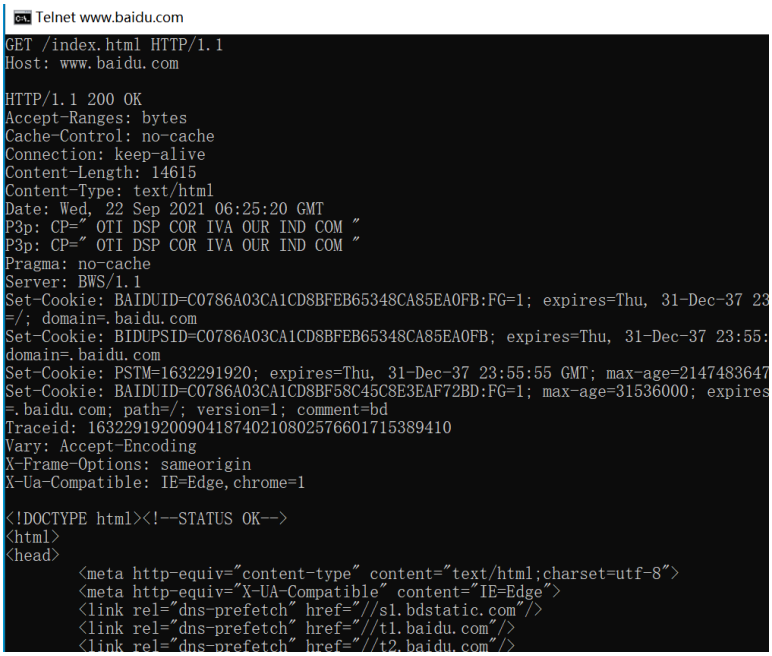
Microsoft Telnet>

然后按 enter, 进入到输入框， 输入

GET /index.html HTTP/1.1

Host: www.baidu.com

然后连续按两下 enter 键盘， 得到的结果为：



```
Telnet www.baidu.com
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.baidu.com

HTTP/1.1 200 OK
Accept-Ranges: bytes
Cache-Control: no-cache
Connection: keep-alive
Content-Length: 14615
Content-Type: text/html
Date: Wed, 22 Sep 2021 06:25:20 GMT
P3p: CP=" OTI DSP COR IVA OUR IND COM "
P3p: CP=" OTI DSP COR IVA OUR IND COM "
Pragma: no-cache
Server: BWS/1.1
Set-Cookie: BAIDUID=C0786A03CA1CD8BFEB65348CA85EA0FB:FG=1; expires=Thu, 31-Dec-37 23
=/; domain=.baidu.com
Set-Cookie: BIDUPSID=C0786A03CA1CD8BFEB65348CA85EA0FB; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:
domain=.baidu.com
Set-Cookie: PSTM=1632291920; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; max-age=2147483647
Set-Cookie: BAIDUID=C0786A03CA1CD8BF58C45C8E3EAF72BD:FG=1; max-age=31536000; expires
=.baidu.com; path=/; version=1; comment=bd
Traceid: 1632291920090418740210802576601715389410
Vary: Accept-Encoding
X-Frame-Options: sameorigin
X-Ua-Compatible: IE=Edge,chrome=1

<!DOCTYPE html><!--STATUS OK-->
<html>
<head>
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge">
        <link rel="dns-prefetch" href="//s1.bdstatic.com"/>
        <link rel="dns-prefetch" href="//t1.baidu.com"/>
        <link rel="dns-prefetch" href="//t2.baidu.com"/>
```

- **观察使用 Ping 命令时在 WireShark 中出现的数据包并捕获。这是什么协议？**

	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
58	70.232018	36.152.44.96	10.162.57.254	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq
59	71.232144	10.162.57.254	36.152.44.96	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq
60	71.243855	36.152.44.96	10.162.57.254	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq
61	72.247606	10.162.57.254	36.152.44.96	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq
62	72.261700	36.152.44.96	10.162.57.254	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq
63	73.268911	10.162.57.254	36.152.44.96	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq
64	73.286120	36.152.44.96	10.162.57.254	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq

这是 ICMP 协议

- **观察使用 Tracert 命令时在 WireShark 中出现的数据包并捕获。这是什么协议？**

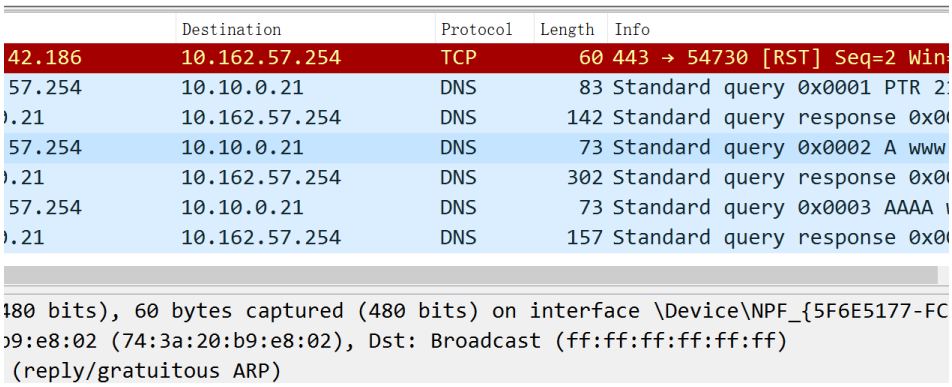
	Protocol	Length	Info
.86	TCP	54	54730 → 443 [ACK] Seq=2328 Ack=499
	LLMNR	103	Standard query 0x1ee2 PTR 1.0.162.
	LLMNR	83	Standard query 0x1ee2 PTR 1.0.162.
800::172…	TCP	75	[TCP Keep-Alive] 64296 → 443 [ACK]
000:396a…	TCP	86	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 64296 [
	NBNS	92	Name query NBSTAT *<00><00><00><00
54	ICMP	70	Destination unreachable (Port unre

NBNS 是动态 DNS 的一种

Icmp 协议.

链路本地多播名称解析（LLMNR）是一个基于域名系统（DNS）数据包格式的协议，IPv4 和 IPv6 的主机可以通过此协议对同一本地链路上的主机执行名称解析。

- **观察使用 Nslookup 命令时在 WireShark 中出现的数据包并捕获。这是什么协议？**

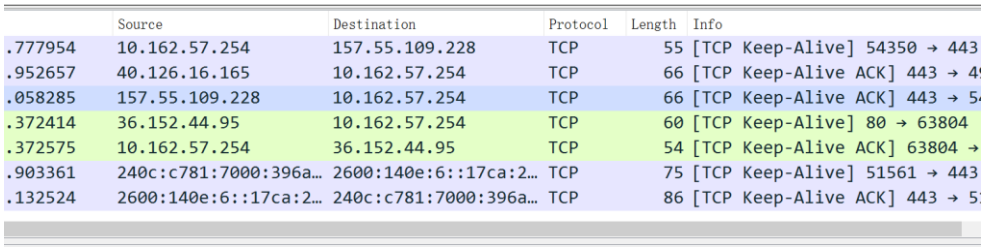


	Destination	Protocol	Length	Info
42.186	10.162.57.254	TCP	60	443 → 54730 [RST] Seq=2 Win=
57.254	10.10.0.21	DNS	83	Standard query 0x0001 PTR 2
.21	10.162.57.254	DNS	142	Standard query response 0x0
57.254	10.10.0.21	DNS	73	Standard query 0x0002 A www
.21	10.162.57.254	DNS	302	Standard query response 0x0
57.254	10.10.0.21	DNS	73	Standard query 0x0003 AAAA
.21	10.162.57.254	DNS	157	Standard query response 0x0

```
480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF_{5F6E5177-FC
b9:e8:02 (74:3a:20:b9:e8:02), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 (reply/gratuitous ARP)
```

DNS 是一个**应用层协议**。 域名系统 (DNS) 的作用是将人类可读的域名 (如，www.example.com) 转换为机器可读的 IP 地址

- **观察使用 Telnet 命令时在 WireShark 中出现的数据包并捕获。这是什么协议？**



	Source	Destination	Protocol	Length	Info
.777954	10.162.57.254	157.55.109.228	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 54350 → 443
.952657	40.126.16.165	10.162.57.254	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 4
.058285	157.55.109.228	10.162.57.254	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 5
.372414	36.152.44.95	10.162.57.254	TCP	60	[TCP Keep-Alive] 80 → 63804
.372575	10.162.57.254	36.152.44.95	TCP	54	[TCP Keep-Alive ACK] 63804 →
.903361	240c:c781:7000:396a…	2600:140e:6::17ca:2…	TCP	75	[TCP Keep-Alive] 51561 → 443
.132524	2600:140e:6::17ca:2…	240c:c781:7000:396a…	TCP	86	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 5

Tcp 协议.

六、 实验结果与分析

- WireShark 的两种过滤器有什么不同？

一种是捕获过滤，不捕获那些包. 一种是显示过滤，捕获所有数据包

- 哪些网络命令会产生在 WireShark 中产生数据包，为什么？

Ping，发送了 ICMP 请求数据包

Tracert dns 数据包，因为 Tracert 命令使用用 IP 生存时间 (TTL) 字段和 ICMP 错误消息来确定从一个主机到网络上其他主机的路由。

Nslookup dns 数据包

Telnet tcp 数据包， 因为和网站建立 tcp 链接.

- Ping 发送的是什么类型的协议数据包？什么时候会出现 ARP 消息？Ping 一个域名和 Ping 一个 IP 地址出现的数据包有什么不同？

ping 使用的是 ICMP 协议

首先，Ping 命令会构建一个固定格式的 ICMP 请求数据包，然后由 ICMP 协议将这个数据包连同地址“192.168.1.2”一起交给 IP 层协议（和 ICMP 一样，实际上是一组后台运行的进程），IP 层协议将以地址“192.168.1.2”作为目的地址，本机 IP 地址作为源地址，加上一些

其他的控制信息，构建一个 IP 数据包，并在一个映射表中查找出 IP 地址 192.168.1.2 所对应的物理地址一并交给数据链路层。映射表由 ARP 实现(这时出现 arp 消息)。ARP(Address Resolution Protocol)是地址解析协议,是一种将 IP 地址转化成物理地址的协议。ARP 具体说来就是将 ip 地址解析为 MAC 地址。

Ping 一个域名 会出现 dns 数据包, Ping 一个 IP 地址不用询问 dns 服务器所以不会出现.

七、 讨论、心得

因为之前做过一次所以似乎没有遇到什么困难.

Wireshark 很好用. 适合入门的学生学习.